

Investigação Operacional 2022/2023

Data: 13/02/2023

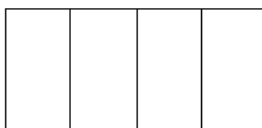
Exame – Época de Recurso

Duração: 2 horas

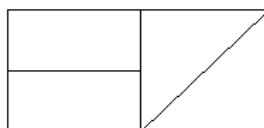
Nota: Apresente **todos os cálculos** que efetuar e **justifique** convenientemente as suas respostas.

1. Considere o seguinte problema (*fictício*):

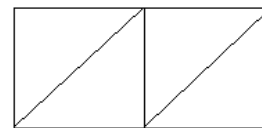
“Uma pequena fábrica de têxteis recebe encomendas de retalhos de tecido com formato retangular, quadrado e triangular. Especificamente, os retangulares têm dimensões $50 \times 25 \text{ cm}^2$, os quadrados têm dimensões $50 \times 50 \text{ cm}^2$ e os triangulares resultam de um corte em diagonal dos quadrados, ou seja, apresentam dois lados com dimensão de 50 cm. A fábrica tem que satisfazer diariamente encomendas de 800 retalhos retangulares, 400 retalhos quadrados e 600 retalhos triangulares. Dado que as peças de tecido a partir das quais são obtidos os retalhos (matéria-prima), têm dimensões de $100 \times 50 \text{ cm}^2$, existem 6 formas diferentes de as cortar, como mostram os esboços da figura abaixo.



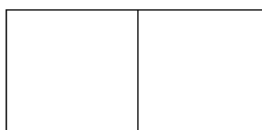
A



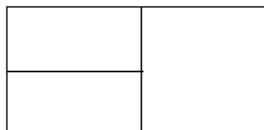
B



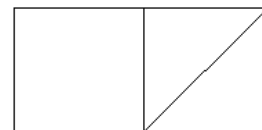
C



D



E



F

A fábrica pretende saber qual a melhor combinação de padrões de corte a usar, de forma a minimizar a quantidade de matéria-prima utilizada e a satisfazer as encomendas diárias.”

Para ajudar a fábrica, **formule o problema descrito em termos de um modelo de programação linear**, indicando o significado das variáveis de decisão e da função objetivo.

2. Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Maximizar } z = -x_1 + x_2 - 3x_3$$

sujeito a

$$2x_1 + x_2 + x_3 \geq 3$$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 1$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

- Resolva-o pelo **método Simplex** usando a **técnica do Grande M** e identifique, em cada iteração, a solução básica correspondente;
- Explique porque é que na transformação do modelo matemático para a sua resolução pelo método Simplex não é suficiente subtrair uma variável *surplus* às restrições de “ $\geq$ ” e tem que usar-se a técnica da variável artificial.

Cotações: 1 – 3,5 valores 2 – 5,5 valores 3 – 5,5 valores 4 – 5,5 valores

3. Considere agora o seguinte problema de programação linear:

Minimizar $z = -6x_1 + 2x_2$

sujeito a

$$-x_1 + 2x_2 \geq 2$$

$$2x_1 + x_2 \leq 12$$

$$3x_1 - x_2 \leq 3$$

$$x_1 \text{ livre}, x_2 \geq 0$$

- Resolva-o pelo **método gráfico**;
- Formule o **problema dual** correspondente;
- Se a função objetivo do problema primal acima apresentado fosse uma maximização, o que é que poderia concluir sobre a solução do problema dual (sem o resolver)? Justifique a sua resposta.

- 4.** Uma determinada companhia petrolífera possui 4 plataformas de produção e 2 refinarias. Nas plataformas, que designaremos por **P1**, **P2**, **P3** e **P4**, existem diariamente disponíveis **3**, **6**, **2** e **5** tanques de petróleo, respetivamente. O petróleo é transportado por mar até às duas refinarias, sendo o custo unitário deste transporte dado pela seguinte tabela (em milhares de euros por tanque):



	R1	R2
P1	2	4
P2	5	6
P3	1	2
P4	4	8

Sabe-se que nas refinarias designadas por **R1** e **R2**, são requeridos por dia **4** e **9** tanques de petróleo, respetivamente.

- Determine uma solução básica admissível inicial pelo **método das penalidades**;
- Partindo da solução determinada na alínea anterior, resolva o problema pelo **método dos transportes** de forma a minimizar o custo total de transporte;
- A partir da resolução de b), indique quantos tanques sairão diariamente da plataforma **P2**.